

Deux mesures de la même chose : pourquoi des résultats différents ?

Physique-chimie · 2P MV2 Nom : _____ Classe : _____ Date : _____

La situation. Cinq binômes mesurent, chacun leur tour, la même longueur au mètre ruban. Ils annoncent : 1,20 m ; 1,22 m ; 1,19 m ; 1,21 m ; 1,20 m. Cinq mesures de la même chose, cinq résultats un peu différents.

Problème : pourquoi cinq mesures de la même chose donnent-elles cinq résultats différents — et qui croire ?

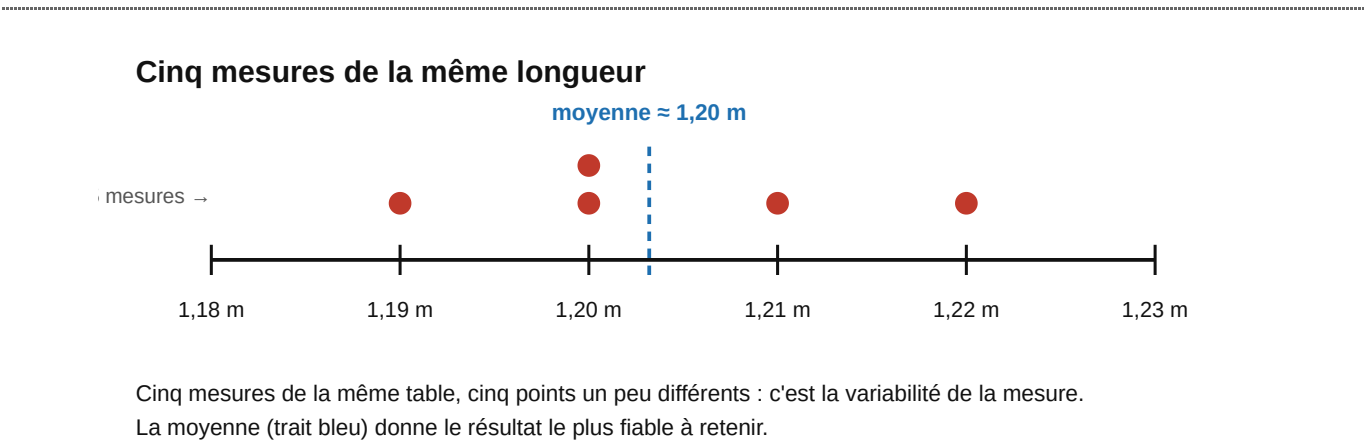
Ce que je pense au début :

.....

1. L'expérience : mesurer, tous, la même chose

Chaque binôme mesure la même longueur (indiquée par le professeur). Tout le monde annonce son résultat, noté au tableau.

Tout le monde a-t-il mesuré la même chose ? Alors pourquoi les résultats ne sont-ils pas identiques ?



2. D'où viennent ces écarts ?

Source	Exemple pour une mesure au mètre ruban
l'instrument	mètre détendu, mal étalonné, graduation trop grossière
la méthode	ruban pas parfaitement tendu ou aligné
l'opérateur	angle de lecture, arrondi différent
l'environnement	table qui bouge, lumière qui gêne

Propose deux sources d'erreur plausibles pour la mesure de la situation de départ, en justifiant.

.....

.....

3. Donner UN résultat malgré les écarts

On calcule la **moyenne** des mesures : c'est la valeur qu'on retient. On l'exprime avec un nombre de chiffres qui correspond à la précision réelle de l'instrument.

Exemple traité : $(1,20+1,22+1,19+1,21+1,20+1,23+1,18+1,21) \div 8 = 9,64 \div 8 = 1,205 \text{ m} \approx \mathbf{1,21 \text{ m}}$ (mètre ruban gradué au millimètre).

Calcule la moyenne des cinq mesures de la situation de départ (1,20 ; 1,22 ; 1,19 ; 1,21 ; 1,20), arrondie de façon cohérente.

4. Comparer à une valeur de référence

On compare notre résultat à une valeur de référence connue : les deux valeurs sont **compatibles** si l'écart reste faible ; sinon, il faut chercher pourquoi.

Un disque de frein neuf a une épaisseur de référence de 24,0 mm. Un technicien le mesure trois fois : 23,9 mm ; 24,0 mm ; 24,1 mm.

1. Calcule la moyenne des trois mesures.

2. Cette moyenne est-elle compatible avec la valeur de référence ?

3. Un autre disque, déjà en service, est mesuré à 21,3 mm en moyenne. Est-ce compatible avec 24,0 mm ? Que doit faire le technicien ?

À RETENIR

Une mesure n'est jamais parfaitement reproductible : répétée plusieurs fois, elle donne des résultats qui varient légèrement — c'est la **variabilité de la mesure**, normale et attendue. Ces écarts proviennent de quatre sources possibles : l'**instrument**, la **méthode**, l'**opérateur**, l'**environnement**.

Pour donner un résultat fiable, on répète la mesure, on calcule sa **moyenne**, et on l'exprime avec un nombre de **chiffres significatifs** cohérent avec la précision réelle de l'instrument. On peut alors comparer ce résultat à une **valeur de référence** : les deux valeurs sont **compatibles** si l'écart reste faible ; sinon, l'écart est réel et doit être expliqué.

Travail à la maison

1. Pourquoi deux mesures de la même longueur peuvent-elles donner des résultats différents ?

2. Cite deux des quatre sources d'erreur possibles lors d'une mesure.

3. Trois mesures d'une même pièce donnent 5,1 cm ; 5,3 cm ; 5,2 cm. Calcule leur moyenne.

4. Pourquoi calcule-t-on une moyenne plutôt que de se fier à une seule mesure ?

Évaluation rapide — séquence « Décrire le mouvement »

1. Une roue tourne sur un véhicule qui avance. Sa valve est-elle immobile ou en mouvement par rapport à l'écrou de la roue ? Et par rapport à la route ?

2. Sur une chronophotographie, les points sont de plus en plus rapprochés. Que peut-on en conclure sur le mouvement ?

3. Un véhicule parcourt 200 m en 10 s. Calcule sa vitesse moyenne en m/s, puis en km/h.

4. Pourquoi deux mesures successives d'une même pièce peuvent-elles donner des résultats légèrement différents ?

5. Cite les trois formes possibles d'une trajectoire.
